

Guide d'administration

Protocole : *inhibiteurs de l'aromatase* (*anastrozole, létrozole, exémestane*)

Rédaction : juillet 2009

Révision : avril 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe : score de Child-Pugh](#)

1. Application thérapeutique

Traitement curatif (maladie localisée) ou palliatif (maladie métastatique) du cancer du sein hormonodépendant chez des patientes ménopausées^{1, 2}.

Traitement adjuvant, en association avec la suppression ovarienne, chez les patientes pré-ménopausées à haut risque de récurrence³

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx> (liste régulière générique)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Les inhibiteurs de l'aromatase s'administrent par voie orale 1 fois par jour.

Traitement adjuvant (se référer spécifiquement au schéma d'administration pour plus de détails):

1. 1^{ère} ligne pour une durée de 5 ans chez patientes ménopausées.
2. Pour une durée de 5 ans suivant l'utilisation du tamoxifène (2 - 3 ans) chez patientes ménopausées (total : 7 - 8 ans)¹.
3. Pour une durée de 5 ans suivant l'utilisation du tamoxifène (5 ans) chez patientes ménopausées (total 10 ans)^{1, 2}.
4. En association avec la suppression ovarienne chez les patientes **pré-ménopausées** à haut risque de récurrence pour une durée de 5 ans³.

Maladie avancée :

1. Traitement jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable chez patientes ménopausées.

2.2. Schéma d'administration

Médicament	Dose	Description ⁴
Anastrozole*	1 mg	› Par voie orale 1 fois par jour › Prendre avec ou sans nourriture

› *En continu*

*Le comprimé d'Arimidex^{MD} (original) contient du lactose. Cependant, plusieurs formulations génériques sont maintenant disponibles.

**Pour les indications, se référer à la [section 2.1 – Description du protocole¹⁻³](#). Certaines études pivots sont également disponibles en référence (adjuvant⁵⁻⁷, métastatique^{8,9}).

Médicament	Dose	Description ¹⁰
Létrozole*	2,5 mg	› Par voie orale 1 fois par jour › Prendre avec ou sans nourriture

› *En continu*

*Le comprimé de Femara^{MD} (original) contient du lactose. Cependant, plusieurs formulations génériques sans lactose sont maintenant disponibles.

**Pour les indications, se référer à la [section 2.1 – Description du protocole¹⁻³](#). Certaines études pivots sont également disponibles en référence (adjuvant¹¹⁻¹⁴, métastatique^{15,16}).

Médicament	Dose	Description ¹⁷
Exémestane*	25 mg	› Par voie orale 1 fois par jour › Prendre avec nourriture le matin (de préférence après le repas)

› *En continu*

**Pour les indications, se référer à la [section 2.1 – Description du protocole¹⁻³](#). Certaines études pivots sont également disponibles en référence (adjuvant¹⁸, métastatique¹⁹⁻²²).

Indication supplémentaire à la section 2.1 : traitement en seconde intention lors d'échec ou de progression avec un inhibiteur de l'aromatase non stéroïdien (létrozole, anastrozole).

2.3. Thérapie de support

- › **Antiémétiques** : potentiel très faiblement émétisant (< 10%)²⁸
 - Pré-chimiothérapie: aucune d'emblée
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorperazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des myalgies/arthralgies**
 - L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes.
- › **Surveillance de l'ostéoporose**^{23, 24, 29, 30}
 - L'évaluation de la densité minérale osseuse avant le début de l'IA est recommandée.
 - Les mesures suggérées pour diminuer le risque de fractures sont : activité physique, alimentation apportant une consommation suffisante en calcium et vitamine D, combinée majoritairement à un supplément (p. ex. : vitamine D 800 U par jour ou 10 000 U par semaine, calcium 1000-1200 mg par jour).
 - L'utilisation d'un biphosphonate, pendant toute la durée du traitement avec l'inhibiteur de l'aromatase, selon le résultat de l'ostéodensitométrie (score T) et les facteurs de risques peut s'avérer utile. Les biphosphonates par voie orale constituent un choix de première intention dans ce contexte en l'absence de métastase osseuse. En présence de métastase osseuse ou d'intolérance aux biphosphonates oraux, un biphosphonate injectable ou un inhibiteur du ligand RANK constituent des alternatives de traitement. Lorsque les biphosphonates oraux sont choisis, il s'avère primordial de s'assurer de la compliance des patients à la thérapie.
- › **Surveillance des bouffées de chaleur**³¹
 - Un guide complet sur la gestion et le traitement des bouffées de chaleur chez les femmes atteintes du cancer du sein est disponible à l'adresse suivante : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouffées de chaleur et cancer du sein \(2012-06-20\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouffées_de_chaleur_et_cancer_du_sein_(2012-06-20).pdf)
- › **Surveillance de l'hypercholestérolémie**²⁵⁻²⁷
 - Le cholestérol total et les triglycérides doivent être surveillés principalement dans les premiers mois suivant l'initiation de l'anastrozole ou du létrozole, surtout chez les femmes présentant des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Au besoin, un traitement doit être instauré, selon les lignes directrices actuelles.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{4, 10, 17, 32, 33}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Anastrozole	Aucun ajustement requis.
Létrozole	Clcr ≥ 10 ml/min : Aucun ajustement requis. Clcr < 10 ml/min : Aucune donnée disponible.
Exémestane	Aucun ajustement requis.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{4, 10, 17, 32, 33}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Anastrozole	Aucun ajustement requis en insuffisance hépatique légère à modérée. Aucune donnée disponible en insuffisance hépatique sévère.
Létrozole	Aucun ajustement requis en insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh A et B)* Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C) : absence de données permettant toute recommandation ^{10 **}
Exémestane	Aucun ajustement requis.

*Voir définition du score de Child-Pugh en annexe.

**La monographie USA recommande plutôt une réduction de dose de 50 % en insuffisance hépatique sévère ou de cirrhose (Child-Pugh C) 2,5 mg po q 2 jours.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Anastrozole	Aucun ajustement requis.
Létrozole	Aucun ajustement requis.
Exémestane	Aucun ajustement requis.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables^{4, 10, 17, 32, 33}

Les **myalgies / arthralgies** sont souvent présentes et peuvent être inconfortables. Elles se manifestent généralement dans les 2 premiers mois suivant le début du traitement. Elles peuvent disparaître après quelques mois ou s'atténuer malgré la poursuite du traitement³¹.

La **fatigue** accompagnée d'**asthénie** est fréquente.

Les **nausées** peuvent survenir, particulièrement en début de traitement mais sont de faible intensité.

L'indice d'**ostéoporose** a été plus élevé chez les patientes traitées par les inhibiteurs de l'aromatase comparativement au placebo dans les études cliniques. Une diminution des taux d'oestrogènes circulants serait responsable de l'augmentation du risque de fractures à long terme.

Les **bouffées vasomotrices** sont fréquentes.

La **démangeaison et la sécheresse vaginale** sont possibles.

Les **évènements cardiovasculaires** ne sont pas significativement augmentés comparativement au placebo, mais il semble y avoir une légère augmentation de l'incidence comparativement au tamoxifène (absence de l'effet cardioprotecteur de ce dernier).

L'**hypercholestérolémie** a été plus souvent observée chez les patientes recevant le letrozole et l'anastrozole comparativement au tamoxifène. Les différences observées sont probablement dues au fait que les inhibiteurs de l'aromatase n'ont pas les effets bénéfiques du tamoxifène sur le profil lipidique.

Tableau des effets indésirables^{4, 10, 17}

Effets indésirables	Incidence globale (%)		
	IA non stéroïdiens		IA stéroïdien
	Anastrozole	Létrozole	Exémestane
Nausées	11-19	11	11-18
Bouffées vasomotrices	13-35	6-47	13-42
Arthralgie/myalgie	5-36	12-21	2-33
Fatigue	19	11-30	22-24
Céphalées	9-14	13-18	8-19
Hypercholestérolémie	7	4-12	-
Ostéoporose	7	6	7
Insomnie	6-9	3	11-20
Gain de poids	13	6	8
Sécheresse vaginale	3	-	6
Œdème des membres inférieurs	8-10	9-17	2-5
Thrombose veineuse profonde	2-4	0,6	1

Version CTCAE non précisée

IA : inhibiteurs de l'aromatase

4.2. Interactions cliniquement significatives^{4, 10, 17, 32, 33}

L'**anastrozole** est un inhibiteur (mineur) des CYP450 1A2, 2C8 et 2C9. Il apparaît peu probable que l'administration d'anastrozole entraîne des interactions médicamenteuses médiées par le CYP450 qui soient cliniquement significatives⁴.

Le **létrozole** est un substrat (mineur) des CYP450 3A4 et 2A6 et un inhibiteur du CYP450 2A6 (majeur) et du CYP450 2C19 (mineur).

L'**exémestane** est un substrat (majeur) du CYP450 3A4. L'utilisation concomitante d'inhibiteur ou d'inducteur de cette isoenzyme ne semble pas avoir occasionné de variation des concentrations plasmatiques de l'exémestane. Toutefois, la prudence est de mise¹⁷.

Tableau des interactions médicamenteuses

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex: itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	Létrozole et exémestane	↑ des concentrations de létrozole et exémestane <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller de près l'apparition de signes et symptômes de toxicité du létrozole et de l'exémestane.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Exémestane	↓ des concentrations plasmatiques de l'exémestane par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Oestrogènes (p.ex. : estradiol, éthinyl estradiol, phyto-oestrogènes)	Anastrozole, létrozole, exémestane	↓ de l'activité de suppression oestrogénique des inhibiteurs de l'aromatase. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, densité minérale osseuse, bilan lipidique (sauf pour exémestane)
Périodiquement ou selon l'évolution clinique	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, densité minérale osseuse, bilan lipidique (sauf pour exémestane)

5. Références

1. Burstein HJ, Temin S, Anderson H, Buchholz TA, Davidson NE, Gelmon KE et coll. Adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor-positive breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline focused update. *J Clin Oncol* 2014; 32(21):2255-69.
2. Burstein HJ, Prestrud AA, Seidenfeld J, Anderson H, Buchholz TA, Davidson NE et coll. American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline: update on adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor-positive breast cancer. *J Clin Oncol* 2010; 28(23):3784-96.
3. Burstein HJ, Lacchetti C, Anderson H, Buchholz TA, Davidson NE, Gelmon KE et coll. Adjuvant Endocrine Therapy for Women With Hormone Receptor-Positive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on Ovarian Suppression. *J Clin Oncol* 2016 Feb 16. pii: JCO659573. [Epub ahead of print]
4. AstraZeneca Canada. Monographie de l'anastrozole (Arimidex^{MD}). Mississauga, Ontario. Mars 2014
5. The ATAC Trialists's Group: Results of the ATAC (Arimidez, Tamoxifen, Alone or in combination) trial after completion of 5 years' adjuvant treatment of breast cancer. *Lancet* 2005; 365:60-2.
6. Forbes JF, Cuzick J, Buzdar A, et coll. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 100-month analysis of the ATAC Trial. *Lancet Oncol* 2008; 9: 45
7. Jakesz R, Jonat W, Gnant M, et coll. Switching of postmenopausal women with endocrine-responsive early breast cancer to anastrozole after 2 years' adjuvant tamoxifen: combined results of ABCSG trial 8 and ARNO 95 trial. *Lancet* 2005; 366: 455-462.
8. Buzdar AU, Jones SE, Vogel CL, et coll. A phase III trial comparing anastrozole (1 and 10 mg), a potent and selective aromatase inhibitor, with megestrol acetate in postmenopausal women with advanced breast carcinoma. Arimidex Study Group. *Cancer* 1997;7 9:730.
9. Jonat W, Howell A, Blomqvist C, et coll. A randomised trial comparing two doses of the new selective aromatase inhibitor (Arimidex) with megestrol acetate in postmenopausal patients with advanced breast cancer. *Eur J Cancer* 1996; 32A:404.
10. Novartis Pharma Canada. Monographie de létrozole (Femara^{MD}). Dorval, Québec. Avril 2014.
11. Coates AS, Keshaviah A, Thürlimann B, et coll. Five years of letrozole compared with tamoxifen as initial adjuvant therapy for postmenopausal women with endocrine-responsive early breast cancer: update of study BIG 1-98. *J Clin Oncol* 2007; 25: 486-492.
12. Mouridsen HT, Giobbie-Hurder A, Mauriac L, et coll. BIG 1-98: A randomized double-blind phase III study evaluating letrozole and tamoxifen given in sequence as adjuvant endocrine therapy for postmenopausal women with receptor-positive breast cancer *Cancer Res* 2009; 69(2): 66-67s [Abstract 13].
13. Goss PE, Ingle JN, Martino S, et coll. Randomized trial of letrozole following tamoxifen as extended adjuvant therapy in receptor-positive breast cancer: Update findings from NCIC CTG MA-17. *J Natl Cancer Inst* 2005; 97:1262-71.
14. Ingle JN, Tu D, Pater JL, et coll. Duration of letrozole treatment and outcomes in the placebo-controlled NCIC CTG MA-17 extended adjuvant therapy trial. *Breast Cancer Res Treat* 2006; 99 :295.
15. Dornbrowsky P, Smith I, Falkson G, et coll. Letrozole, a new oral aromatase inhibitor for advanced breast cancer: double-blind randomized trial showing a dose effect and improved efficacy and tolerability compared with megestrol acetate. *J Clin Oncol* 1998; 16:453-61.
16. Buzdar A, Douma J, Davidson N, et coll. Phase III, multicenter, double-blind, randomized study of letrozole, an aromatase inhibitor, for advanced breast cancer versus megestrol acetate. *J Clin oncol* 2001; 19:3357.
17. Pfizer Canada. Monographie de l'exémestane (Aromasin^{MD}). Kirkland Québec. Février 2014.
18. Coombes RC, Kilbom LS, et coll. Survival and safety of exemestane versus tamoxifen after 2-3 years' tamoxifen treatment (Intergroup Exemestane Study): a randomized controlled trial. *Lancet* 2007 ; 369 :559-70.
19. Kaufmann M, Bajetta E, Dirix LY, et coll. Exemestane is superior to megestrol acetate after tamoxifen failure in postmenopausal women with advanced breast cancer : results of a phase III randomized double-blind trial. The Exemestane Study Group. *J Clin Oncol* 2000 ; 18 :1399.
20. Lonning PE, Bajetta E, Murray R, et coll. Activity of exemestane in metastatic breast cancer after failure of nonsteroidal inhibitors: a phase II trial. *J Clin Oncol* 2000 ; 18 :2234-44.
21. Bertelli G, Garrone O, Merlano M, et coll. Sequential treatment with exemestane and non-steroidal aromatase inhibitors in Advanced breast cancer. *Oncology* 2005; 69:471.

22. Jones S, Vogel C, Arkhipov A, et coll. Multicenter, phase II trial of exemestane as third-line hormonal therapy of postmenopausal women with metastatic breast cancer. Aromasin Study Group. *Journal of Clinical Oncology* 1999; 17(11):3418-25.
23. Chien AG, Gos PE. Aromatase Inhibitor and Bone Health in Women with Breast Cancer. *J Clin Oncol* 2006;33 :5305-12.
24. Hillner BE, Ingle JN, Chlebowski RT, et coll. American Society of Clinical Oncology 2003 update on the role of bisphosphonates and bone health issues in women with breast cancer. *J Clin Oncol* 2003; 21: 4042-57
25. Conte PF, Frassoldati A. Aromatase Inhibitors in the Adjuvant Treatment of Postmenopausal Women with Early Breast Cancer : Putting safety issues into perspective. *The Breast Journal* 2007; 13(1) :28-35.
26. Lewis S. Do endocrine treatments for breast cancer have a negative impact on lipid profiles and cardiovascular risk in postmenopausal women ? *Am Heart J* 2007; 153: 182-8.
27. Monnier A. Effects of adjuvant aromatase inhibitor therapy on lipid profiles. *Expert Rev Anticancer Ther* 2006; 6(11): 1653-62.
28. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
29. Rizzoli R, Body JJ, DeCensi A, Reginster JY, Piscitelli P, Brandi ML; European Society for Clinical and Economical aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Guidance for the prevention of bone loss and fractures in postmenopausal women treated with aromatase inhibitors for breast cancer: an ESCEO position paper. *Osteoporos Int.* 2012; 23(11):2567-76.
30. Hadji P, Aapro MS, Body JJ, Bundred NJ, Brufsky A, Coleman RE et coll. Management of aromatase inhibitor-associated bone loss in postmenopausal women with breast cancer: practical guidance for prevention and treatment. *Ann Oncol* 2011; 22(12):2546-55.
31. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Traitement pharmacologique et non hormonal des bouffées de chaleur chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouff%C3%A9es de chaleur et cancer du sein_\(2012-06-20\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Bouff%C3%A9es de chaleur et cancer du sein_(2012-06-20).pdf)
32. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 21 avril 2016.
33. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 26 avril 2016).
34. Burstein HJ. Aromatase inhibitors-associated arthralgia syndrome. *The Breast* 2007; 16(3):223-34.

ANNEXE

Score de Child-Pugh

	Un point	Deux points	Trois points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points